

Họ và tên: Lớp môn học: 66KT3-4
MSSV:.....

Câu 1 (4.0 điểm) Tính tích phân bội hai $\iint_D (x^2 + y^2 + y + 1) dx dy$, trong đó D là

- a) hình tròn tâm O bán kính $R = 4$.
- b) là tam giác OAB với $A = (2, 2)$ và $B = (2, 4)$.

Câu 2 (4.0 điểm) Tính tích phân đường loại 2 $\int_L (3y + x^2) dx + (x + y^3) dy$, với L

- a. là một cung Parabol $y = x^2 - 1$ nối điểm $A(1, 0)$ tới điểm $B(2, 3)$,
- b. là đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ có hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Câu 3 (2.0 điểm) Sinh viên chọn một trong 2 câu sau.

- a) Tính tích phân mặt loại hai $\iiint_S x dy dz + y dx dz + z dx dy$ với S là mặt nón

$$z^2 = x^2 + y^2, \quad 0 \leq z \leq 3$$

có hướng lên trên.

- b) Sử dụng định lý Stokes để tính các tích phân đường

$$\oint_C 2y dx - z dy + x dz,$$

trong đó C là đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ trong mặt phẳng $z = 1$.

Chú ý: Sinh viên không được mang **điện thoại** và **tài liệu** vào phòng thi.

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ